Project 2:
Deep Learning for Image Analysis

กลุ่มละ 6-8 คน

15 คะแนน

DEEP LEARNING IN MEDICAL IMAGE AND VIDEO ANALYSIS

01 ความยากของงาน • 4 คะแนน

Multi-task Learning / Video Analysis	4
Image Segmentation / Pixel Regression	3
Object Detection / Image Regression	2
Multilabel Image Classification	1.5
Multiclass Image Classification	1

เลือกคะแนนสูงสุดเพียงประเภทเดียว ไม่รวมคะแนนข้ามประเภท

เงื่อนไขสำคัญ

- ต้องมีแบบจำลองที่ทำงานได้ พร้อมผลประเมินที่ตรวจสอบได้
- Multi-task: เรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อย 2 งาน และประเมินแยกแต่ละงาน
- Video: ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเฟรม ไม่ใช่ทำนายแต่ละภาพแยกกัน
- ไม่มีแบบจำลองหรือผลประเมินที่ตรวจสอบได้: 0 คะแนน

02 คุณภาพงาน • 11 คะแนน

ปัญหาและการเตรียมข้อมูล วัตถุประสงค์ชัดเจน • ระบุแหล่งข้อมูล • แบ่งข้อมูลไม่ให้รั่วไหล	2 คะแนน
แบบจำลองและการทดลอง อธิบายวิธีการและการตั้งค่า • เปรียบเทียบอย่างน้อย 3 รูปแบบ	2 คะแนน
การประเมินและวิเคราะห์ผล ตัวชี้วัดเหมาะสม • ใช้ชุดทดสอบ • วิเคราะห์ผลและข้อจำกัด	2 คะแนน
ความสวยงามและการออกแบบสื่อ อ่านง่าย • สีสม่ำเสมอ • ภาพ ตาราง และกราฟชัดเจน	2 คะแนน
การนำเสนอและตอบคำถาม เป็นลำดับ • อยู่ในเวลา • อธิบายและตอบคำถามได้ถูกต้อง	3 คะแนน

ตัวอย่างตัวชี้วัด

Classification:	Precision / Recall / F1-score
Detection:	mAP / Precision / Recall
Segmentation:	Dice / IoU
Regression:	MAE / RMSE
Video:	เลือกให้สอดคล้องกับงาน

สิ่งที่ต้องส่ง

1. **โค้ด** พร้อมวิธีใช้งาน แหล่งข้อมูล และการตั้งค่า
2. **สไลด์นำเสนอ** ครอบคลุม เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดส่ง: .....

วันนำเสนอ: .....

เกณฑ์การให้คะแนนโปรเจกต์ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

1. ความยากของงาน — 4 คะแนน

ให้คะแนนตามประเภทงานที่กลุ่มดำเนินการ โดยเลือกเกณฑ์สูงสุดที่เข้าเงื่อนไขเพียงรายการเดียว **ไม่รวมคะแนนข้ามประเภท**

ประเภทงาน	คะแนน	ลักษณะงาน
Multi-task Learning หรือ Video Analysis	**4**	แบบจำลองเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป หรือวิเคราะห์วิดีโอโดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเฟรม
Image Segmentation หรือ Pixel Regression	**3**	จำแนกประเภทในระดับพิกเซล หรือทำนายค่าต่อเนื่องในระดับพิกเซล เช่น แผนที่ความลึก
Object Detection หรือ Image Regression	**2**	ตรวจจับตำแหน่งและประเภทวัตถุ หรือทำนายค่าตัวเลขระดับภาพ เช่น อายุหรือค่าการวัด
Multilabel Image Classification	**1.5**	ทำนายหลายป้ายกำกับต่อภาพ โดยภาพหนึ่งภาพอาจมีหลายป้ายกำกับพร้อมกัน
Multiclass Image Classification	**1**	จำแนกภาพเป็นหนึ่งคลาสจากหลายคลาสที่กำหนด

เงื่อนไขการให้คะแนนความยาก

- ต้องมีแบบจำลองที่ทำงานได้และมีผลประเมินสอดคล้องกับประเภทงานที่เลือก การระบุประเภทงานในข้อเสนอเพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์
- **Multi-task Learning:** ต้องมีอย่างน้อย 2 งานที่เรียนรู้ร่วมกันในแบบจำลอง และรายงานผลประเมินแยกแต่ละงาน การเปรียบเทียบหลายแบบจำลองสำหรับงานเดียวไม่ถือเป็น Multi-task
- **Video Analysis:** ต้องใช้ข้อมูลเชิงเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างเฟรมในการวิเคราะห์ การนำวิดีโอมาแยกเป็นภาพแล้วทำนายแต่ละเฟรมอย่างอิสระไม่เข้าเกณฑ์ 4 คะแนน โดยจะพิจารณาตามประเภทงานภาพที่ทำจริง
- หากไม่มีแบบจำลองหรือผลประเมินที่ตรวจสอบได้ ให้ **0 คะแนน** ในส่วนนี้

2. รูบริกประเมินคุณภาพงาน — 11 คะแนน

ประเด็นประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ไม่มีหลักฐาน
การกำหนดปัญหาและเตรียมข้อมูล (2 คะแนน)	**2:** ปัญหาและวัตถุประสงค์ชัดเจน ระบุแหล่งข้อมูล เตรียมและแบ่งข้อมูลเหมาะสม ป้องกันข้อมูลจากเดียวกันปะปนข้ามชุด	**1.5:** ปัญหาและข้อมูลเหมาะสม แต่รายละเอียดการเตรียมหรือแบ่งข้อมูลยังไม่ครบ	**1:** ปัญหายังไม่ชัด หรือการเตรียมและแบ่งข้อมูลมีข้อบกพร่องสำคัญ	**0:** ไม่มีคำอธิบายปัญหาหรือหลักฐานการเตรียมข้อมูล
การพัฒนาแบบจำลองและการทดลอง (2 คะแนน)	**2:** แบบจำลองทำงานได้ อธิบายวิธีการและการตั้งค่าได้ มีการเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 รูปแบบอย่างเป็นธรรม	**1.5:** แบบจำลองทำงานได้และมีการเปรียบเทียบ แต่รายละเอียดหรือเหตุผลยังไม่ครบ	**1:** ทดลองเพียงรูปแบบเดียว หรือโค้ดทำงานได้บางส่วนและอธิบายวิธีการได้จำกัด	**0:** ไม่มีหลักฐานการพัฒนาและทดลอง
การประเมินและวิเคราะห์ผล (2 คะแนน)	**2:** ใช้ตัวชี้วัดเหมาะสม ประเมินบนชุดทดสอบที่แยกไว้ เปรียบเทียบผลพร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างที่ถูกต้อง ผิดพลาด และข้อจำกัด	**1.5:** ประเมินผลได้เหมาะสม แต่การเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดยังไม่ครบ	**1:** มีผลประเมินบางส่วน แต่ตัวชี้วัดหรือวิธีทดสอบยังไม่เหมาะสม และวิเคราะห์ผลได้น้อย	**0:** ไม่มีผลประเมินที่ตรวจสอบได้
ความสวยงามและการออกแบบสื่อ (2 คะแนน)	**2:** สไลด์เป็นระเบียบ สีและรูปแบบสม่ำเสมอ ตัวอักษรอ่านง่าย ภาพ ตาราง และกราฟชัดเจน มีป้ายกำกับครบ	**1.5:** สื่ออ่านเข้าใจได้ แต่บางส่วนแน่นเกินไปหรือรูปแบบไม่สม่ำเสมอ	**1:** สื่อพออ่านได้ แต่ตัวอักษรเล็ก ภาพไม่ชัด หรือจัดวางจนติดตามเนื้อหาได้ยาก	**0:** ไม่มีสื่อ หรือสื่อส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและตีความได้
การนำเสนอและตอบคำถาม (3 คะแนน)	**3:** นำเสนอเป็นลำดับ เข้าใจง่าย อยู่ในเวลาที่กำหนด อธิบายงานที่รับผิดชอบและตอบคำถามได้ถูกต้อง	**2:** นำเสนอเข้าใจได้ อธิบายหน้าที่และตอบคำถามหลักได้ แต่ยังติดขัดบางส่วน	**1:** อ่านตามสไลด์เป็นหลัก อธิบายงานหรือตอบคำถามได้จำกัด และการมีส่วนร่วมไม่ชัดเจน	**0:** ไม่ร่วมการนำเสนอ และไม่มีหลักฐานเพียงพอให้ประเมินความเข้าใจหรือการมีส่วนร่วม

สรุปสัดส่วนคะแนน

รายการ	คะแนนเต็ม
ความยากของงาน	4
การกำหนดปัญหาและเตรียมข้อมูล	2
การพัฒนาแบบจำลองและการทดลอง	2
การประเมินและวิเคราะห์ผล	2
ความสวยงามและการออกแบบสื่อ	2
การนำเสนอและตอบคำถาม	3
รวม	**15**

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เลือกใช้

ประเภทงาน	ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
Image Classification	Precision, Recall, F1-score และ Confusion Matrix; ใช้ Accuracy ประกอบได้
Object Detection	mAP, Precision และ Recall โดยระบุเกณฑ์ IoU ที่ใช้
Image Segmentation	Dice Score หรือ IoU พร้อมตัวอย่างภาพเปรียบเทียบกับ Ground Truth
Image Regression	MAE หรือ RMSE พร้อมระบุหน่วยของค่าที่ทำนาย
Video Analysis	เลือกตามผลลัพธ์ของงาน เช่น F1-score สำหรับจำแนกกิจกรรม หรือ mAP สำหรับตรวจจับวัตถุ

สิ่งที่ต้องส่ง

- **โค้ด** พร้อมคำอธิบายวิธีใช้งาน แหล่งข้อมูล และการตั้งค่าที่จำเป็น
- **สไลด์นำเสนอ** ครอบคลุมเกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น

กำหนดส่งและวันนำเสนอ